

Fjármálakeppni Rotman í Toronto **3. Skuldabréf**

V-505-ROTM – Haustönn 2025

Kennari: Sævarður Einarsson





Hvað eru skuldabréf?

Lán með skýrum skilmálum: lántakandi greiðir lánveitanda lánsupphæð auk vaxta yfir tímabil.

Koma í ýmsum útgáfum

Mismunandi útgefendur (ríki, sveitarfélög, bankar, fyrirtæki, einstaklingar)

Sami útgefandi getur gefið út mismunandi útgáfur

Lánshæfismat er misgott eftir útgefendum og jafnvel innan mismunandi útgáfa sama útgefanda

Hægt er að eiga viðskipti með skuldabréf

Sum eru svo skráð á verðbréfamarkað þar sem viðskiptin fara fram



Okkar áhugasvið

Skuldabréf sem uppfylla lagaskilyrði til að flokkast sem verðbréf

Skráð á skipulegan verðbréfamarkað



Eiginleikar skuldabréfa

Greiðsluflæði

Endurgreiðsla höfuðstóls

Greiðsla vaxta

Greiðsla verðbóta ef við á



Greiðsluflæði

Útgefandi skuldabréfs innir af hendi greiðslur til eiganda bréfsins

Afborgun af höfuðstól

Greiðsla vaxta

Greiðsla verðbóta ef við á

Er almennt vel skilgreint fyrir fram



Fastir og fljótandi vextir

Bréf bera annað hvort fasta eða fljótandi vexti

Fastir eru ákveðin prósentu sem tiltekin er í skilmálum og helst óbreytt út lánstímann. Almennt gefin upp sem ársvextir jafnvel þó vaxtagjalddagar séu fleiri en einn á ári.

Fljótandi vextir eru breytilegir yfir lánstímann og eru tengdir við hreyfingar viðmiðunar markaðsvaxta sem eru skilgreindir í skilmálum, t.d. 3M Reibor. Vextir endursetjast þegar tímabilið rennur út.



Verðtryggt/óverðtryggt

Bréf geta haft tengingu við vísitölu til verðtryggingar (höfuðstóll hækkar/lækkar í samræmi við hreyfingu vísitalna)

Mjög mikið um þetta á Íslandi, yfirleitt notast við vísitölu neysluverðs

Vel þekkt annars staðar en ekki í sama umfangi og hérlandis



Nafnvextir – raunvextir

Nafnvextir er sú vaxtaþrósenta sem skuldabréf greiðir skv. skilmálum bréfsins

Raunvextir er vaxtaþrósenta sem skuldabréfaeigandi fær að teknu tilliti til verðbólgu

$$1+i = (1+r)(1+v)$$

i = nafnvextir

r = raunvextir

v = verðbólga

Getum reiknað út vænta (e. implied) verðbólgu



Lánshæfi

Lánshæfi útgefanda segir til um líkur á því að hann greiði lán til baka

Útgefandi með verra lánshæfi ætti því að borga hærri vexti

Það eru til fyrirtæki sem sérhæfa sig í því að útgefa skuldabréfaútgefendur og gefa þeim lánshæfiseinkunn (S&P, Moody's, Fitch)



Hreint verð, óhreint og ávöxtunarkrafa

Enska: clean price, dirty price, yield

Hreint verð: markaðsverð bréfs, núvirt framtíðar greiðsluflæði

Óhreint verð: hreint verð að viðbættum áföllnum vöxtum

Ávöxtunarkrafa: afvöxtunarstuðull sem gefur núvirði framtíðar greiðsluflæðis jafnt markaðsvirði bréfsins (hreint verð) m.v. að bréfi sé haldið til lokagjalddaga

$$P = \left(\frac{C}{1+i} + \frac{C}{(1+i)^2} + \dots + \frac{C}{(1+i)^N} \right) + \frac{M}{(1+i)^N}$$



Samband hreins verðs, nafnvaxta og ávöxtunarkröfu

Þegar ávöxtunarkrafa hækkar þá lækkar hreint verð, og öfugt.

Þegar ávöxtunarkrafa er jöfn nafnvöxtum þá er talað um að verð bréfsins sé á pari (verðið er 100)

Þegar ávöxtunarkrafa er hærri en nafnvextir þá er talað um að verð bréfsins sé á afslætti (verðið er < 100)

Þegar ávöxtunarkrafa er lægri en nafnvextir þá er talað um að verð bréfsins sé með premíu (verðið er > 100)



Neikvæðir vextir

Það hefur gerst í seinni tíð að ávöxtunarkrafa skuldabréfa hefur farið lækkandi og varð sums staðar orðin neikvæð (þ.m.t. á Íslandi)

Það voru dæmi um það að stýrivextir seðlabanka væru orðnir neikvæðir þannig að fjármálastofnanir í þeim löndum greiða seðlabankanum fyrir að geyma fé

Nafnvextir skuldabréfa þó ekki neikvæðir, þar sem það er í raun ómögulegt í framkvæmd. Neikvæð ávöxtunarkrafa kemur þá fram þannig að fjárfestar borga meira fyrir bréfið en þeir frá greitt í lokin.

<https://global.pimco.com/en-gbl/resources/education/investing-in-a-negative-interest-rate-world>



Innkallanleg skuldabréf

Enska: callable bond

Hægt að greiða upp skuldabréfið fyrir lokagjalddaga. Oftast eftir ákveðinn tíma og jafnvel þá bara á ákveðnum tímabilum að þeim tíma liðnum.

Ef vextir sem útgefanda bjóðast eru lægri en á skuldabréfinu þá borgar sig að greiða upp það gamla og gefa út nýtt.

Verð ætti að vera lægra en á skuldabréfi sem er ekki innkallanlegt

verð innkallanlegt = verð óinnkallanlegt – verð kaupréttar útgefanda

Yield-to-call (YTC), ávöxtunarkrafa m.v. að bréfið verði greitt upp.



Breytanleg skuldabréf

Enska: convertible bond

Hægt er að breyta skuldabréfum í hlutabréf á áður skilgreindu verði á lokagjaldþaga

Breytiréttur þá nýttur ef hlutabréfaverð hefur hækkað yfir breytiverð

Yfirleitt gefið út af fyrirtækum með slæmt lánshæfismat en mikla vaxtarmöguleika

Skilmálar geta verið þannig að breytiréttur virkjast við ákveðna triggera, kallast þá ensku contingent convertible bond (CoCo)



Gjaldfellingarheimild

Stundum eru gerðar kröfur um fjárhagsleg markmið útgefanda skuldabréfs

Ef markmiðunum er ekki náð þá er hægt að gjaldfella skuldabréfið og útgefanda ber þá að greiða það upp

Geta t.d. verið markmið í rekstri eða um hámarsk lánshlutfall



Skortsala

Skortsala felst í því að selja bréf sem þú átt ekki og mynda þannig neikvæða stöðu

Hagnast þá á því ef verðlækkar (selur hátt og kaupir lágt til að loka stöðunni)

Til þess að geta skortselt þarf að fá bréf lánuð

Ef bréfin eru ekki til staðar kallast það nakin skortstaða og er ólöglegt



Samanburður sambærilegra flokka

Sambærileg bréf ættu að hafa sambærilega ávöxtunarkröfu

T.d. sértryggð skuldabréf bankanna. Sama form, svipaðar tímalengdir, sambærilegir útgefendur.

Getum reiknað ýmisskonar álag. T.d. Skuldaraálag (e. credit spread), verðtryggingarálag



Vaxtaferillinn

Enska: Yield curve, einnig kallað term structure of interest rate

Ferill myndaður úr ávöxtunarkröfu mismunandi tímalengda á sambærilegum bréfum. Svo er hægt að brúa á milli þessara markaðspunkta til að fá allan ferilinn.

Sýnir samband á milli vaxta og lánstíma.

Er almennt upphallandi, þ.e. lengra lán ber hærri vexta. Við ákveðnar aðstæður getur þetta þó snúist við og ferillin verður öfugur (e. inverted)

Yfirleitt þegar talað er um „vaxtaferilinn“ er átt við feril búin til út frá ríkisbréfum